

Než začneš s Pythagorovou a Euklidovými větami a s úhly v kružnici, projdi si tyhle základy. Většinu znáš ze základní školy, podobnost trojúhelníků z minulého tématu. Každé téma má krátký výklad, vzorový příklad a úlohy na vyzkoušení s výsledky.

1. Pythagorova věta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku je nejdelší strana přepona – leží naproti pravému úhlu. Zbylé dvě strany jsou odvěsny. Pythagorova věta říká, že druhá mocnina přepony se rovná součtu druhých mocnin odvěsen. Když znáš dvě strany, třetí dopočítáš; odvěsnu dostaneš odečtením. Obrácená věta slouží k ověření, zda je trojúhelník pravoúhlý.

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad c \text{ je přepona} \quad a = \sqrt{c^2 - b^2} \quad \text{výpočet odvěsny}$$

Příklad: Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku měří 6 cm a 8 cm. Jak dlouhá je přepona?

$$1. c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

$$2. c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

Zkus sám:

1. Přepona měří 13 cm a jedna odvěsna 5 cm. Urči druhou odvěsnu.
2. Jak dlouhá je úhlopříčka obdélníku 9 cm × 12 cm?
3. Je trojúhelník se stranami 5 cm, 12 cm a 14 cm pravoúhlý?

2. Odmocniny a částečné odmocnění ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Druhá odmocnina z čísla $a \geq 0$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a . Odmocnina součinu je součin odmocnin, a tak můžeš „vytáhnout“ před odmocninu druhou mocninu: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$. Odmocnina součtu se naopak rozdělit nedá. Stejně odmocniny sčítáš jako proměnné: $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad \text{pro } a, b \geq 0 \quad \sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{součet se rozdělit nedá}$$

Příklad: Uprav $\sqrt{72}$ na tvar s co nejmenším číslem pod odmocninou.

$$1. \text{ Hledej největší druhou mocninu, která dělí 72: } 72 = 36 \cdot 2.$$

$$2. \sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2} \approx 8,49.$$

Zkus sám:

1. Uprav $\sqrt{48}$.
2. Sečti $\sqrt{18} + \sqrt{8}$.
3. Porovnej $\sqrt{9+16}$ a $\sqrt{9} + \sqrt{16}$.

3. Kruh a kružnice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice

Kružnice je množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost – poloměr r . Průměr je dvojnásobek poloměru. Tětiva je úsečka spojující dva body kružnice, nejdelší tětivou je průměr. Tečna má s kružnicí jediný společný bod a je kolmá k poloměru v bodě dotyku. Kruh je kružnice i s vnitřkem; jeho obvod a obsah počítáš s číslem $\pi \approx 3,14$.

$$o = 2\pi r = \pi d \quad \text{obvod kruhu} \quad S = \pi r^2 \quad \text{obsah kruhu}$$

Příklad: Kruh má průměr 10 cm. Urči jeho obvod a obsah.

$$1. r = \frac{d}{2} = 5 \text{ cm.}$$

$$2. o = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ cm.}$$

$$3. S = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^2.$$

Zkus sám:

1. Urči obsah kruhu s poloměrem 3 cm.
2. Kolo má obvod 2 m. Jaký má průměr?

4. Úhly v trojúhelníku a rovnoramenný trojúhelník ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Vedlejší úhly mají součet 180° , vrcholové úhly jsou shodné. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180° . Rovnoramenný trojúhelník má shodná ramena a shodné úhly při základně. Hodí se to u kružnice: dva poloměry a tětiva tvoří vždy rovnoramenný trojúhelník – právě z něj se odvozuje věta o obvodovém a středovém úhlu.

$$\gamma = 180^\circ - 2\alpha \text{ úhel u hlavního vrcholu, } \alpha \text{ je úhel při základně}$$

Příklad: Body A, B leží na kružnici se středem S a úhel SAB má 35° . Jak velký je středový úhel ASB ?

1. $|SA| = |SB| = r$, trojúhelník ASB je rovnoramenný se základnou AB .
2. Úhly při základně jsou shodné: $|\angle SBA| = 35^\circ$.
3. $|\angle ASB| = 180^\circ - 2 \cdot 35^\circ = 110^\circ$.

Zkus sám:

1. Urči úhel vedlejší k úhlu 72° .
2. Rovnoramenný trojúhelník má u hlavního vrcholu úhel 120° . Jak velké jsou úhly při základně?

5. Podobné trojúhelníky SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Dva trojúhelníky jsou podobné, když mají shodné úhly; stačí ověřit dva (věta uu). V podobných trojúhelnících jsou poměry odpovídajících si stran stejné – rovnají se poměru podobnosti k . Z rovnosti poměrů pak dopočítáš neznámou stranu. Přesně tak se z podobnosti odvozují Euklidovy věty.

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k \text{ poměr podobnosti}$$

Příklad: Trojúhelník má strany 3 cm, 4 cm a 5 cm. Podobný trojúhelník má nejkratší stranu 7,5 cm. Urči jeho zbylé strany.

1. $k = \frac{7,5}{3} = 2,5$.
2. Zbylé strany: $4 \cdot 2,5 = 10$ cm a $5 \cdot 2,5 = 12,5$ cm.

Zkus sám:

1. V podobných trojúhelnících odpovídá straně 3 cm strana 6 cm a straně 4 cm neznámá strana x . Urči x .
2. Strom vrhá stín 12 m, metrová tyč ve stejnou chvíli stín 1,5 m. Jak vysoký je strom?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Pythagorova věta I (Matematika ZŠ, M. Krynický)** – Pythagorova věta ze základní školy s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/19%20Pythagorova%20v%C4%9Bta%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny** – Pravidla pro počítání s odmocninami a částečné odmocnění.
<https://www.matweb.cz/odmocniny/>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Obsah kruhu** – Kruh a kružnice, obvod a obsah kruhu.
<https://www.matweb.cz/obsah-kruhu/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Pythagorova věta:** 1) 12 cm; 2) 15 cm; 3) ne, $25 + 144 = 169 \neq 196$
- **2. Odmocniny a částečné odmocnění:** 1) $4\sqrt{3}$; 2) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$; 3) $5 \neq 7$
- **3. Kruh a kružnice:** 1) $9\pi \approx 28,3 \text{ cm}^2$; 2) $\frac{2}{\pi} \approx 0,64$ m
- **4. Úhly v trojúhelníku a rovnoramenný trojúhelník:** 1) 108° ; 2) 30° a 30°
- **5. Podobné trojúhelníky:** 1) $x = 8$ cm; 2) 8 m